SWP490 · CAPSTONE PROJECT · TÀI LIỆU CÔNG BỐ CHO CÁC NHÓM

Lộ trình thực hiện đồ án Capstone trong học kỳ

Các cột mốc bắt buộc, sản phẩm cần nộp và cách thức xét duyệt từ lúc đăng ký đề tài đến bảo vệ trước Hội đồng.

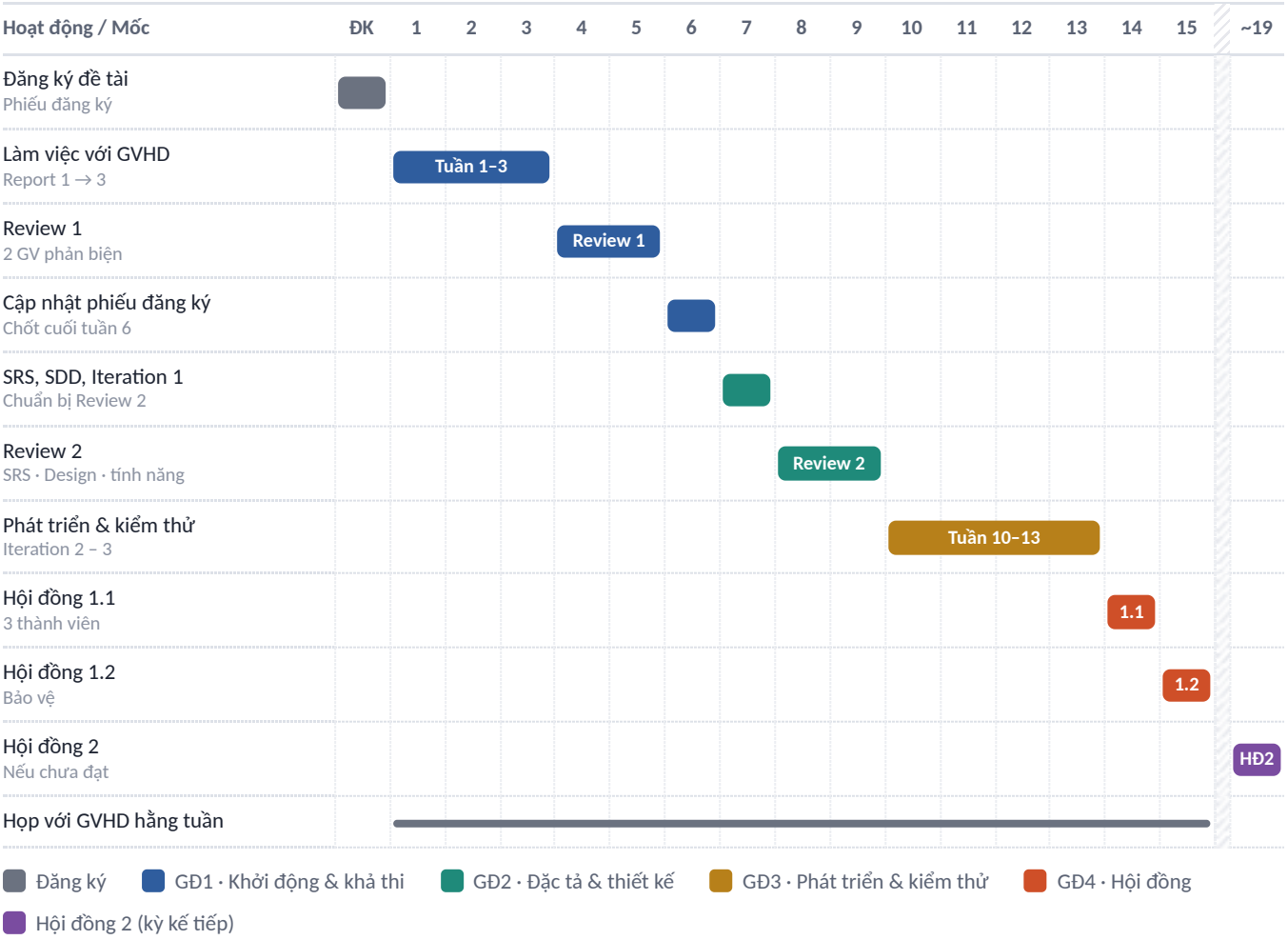
Phiên bản **1.0** Ban hành **09/2026** Đối tượng: **sinh viên, GVHD, GV phản biện**

01 Tóm tắt nhanh

15 tuần	2 Review	HĐ 1.1 → 1.2	HĐ 2
Thời lượng thực hiện chính thức trong học kỳ	Review 1 (tuần 4–5) và Review 2 (tuần 8–9) với 2 GV phản biện	Xét điều kiện bảo vệ (tuần 14), bảo vệ chính thức (tuần 15)	4 tuần sau tuần 15 (học kỳ kế tiếp) cho nhóm chưa đạt

Số tuần trong tài liệu tính theo lịch học kỳ của Nhà trường. Ngày giờ, phòng và danh sách phân công từng buổi Review/Hội đồng sẽ được thông báo riêng cho mỗi nhóm.

02 Lộ trình tổng thể



03 Các bên tham gia

Giảng viên hướng dẫn (GVHD)

Đồng hành với nhóm suốt học kỳ, họp định kỳ hằng tuần, theo dõi tiến độ và xác nhận phiếu đăng ký đề tài cập nhật.

2 giảng viên phản biện

Hai GV khác GVHD. Thực hiện Review 1 và Review 2, bảo đảm góp ý độc lập và liên tục qua hai vòng.

Hội đồng 1.1 (3 thành viên)

Xác định sản phẩm và tài liệu có đạt yêu cầu theo phiếu đăng ký, SRS và Design để được bảo vệ hay không.

Hội đồng 1.2 và Hội đồng 2

Hội đồng 1.2 tổ chức bảo vệ chính thức. Hội đồng 2 dành cho nhóm chưa đạt ở 1.1 hoặc 1.2.

04 Chi tiết từng mốc

ĐẦU KỲ

Đăng ký đề tài

Đầu học kỳ

Lập nhóm, chọn đề tài và gửi phiếu đăng ký làm căn cứ ban đầu cho toàn bộ quá trình.

Nhóm cần làm	Hoàn thiện nhóm (4–5 sinh viên), chọn đề tài và GVHD, nộp **Phiếu đăng ký đề tài** (bối cảnh, giải pháp, yêu cầu chức năng/phi chức năng, sản phẩm dự kiến).
Kết quả	Nhóm được phân công GVHD và 2 GV phản biện.

GIAI ĐOẠN 1 · KHỞI ĐỘNG & ĐÁNH GIÁ KHẢ THI · TUẦN 1–6

Làm việc với giảng viên hướng dẫn

Tuần 1 – 3

Làm rõ bài toán, lập kế hoạch dự án và mô tả yêu cầu tổng quan dưới sự hướng dẫn của GVHD.

Sản phẩm	• Cuối tuần 1: **Report 1** – Project Introduction • Cuối tuần 2: **Report 2** – Project Management Plan kèm Project Schedule • Cuối tuần 3: **Report 3** phần tổng quan (Product Overview, User Requirements, System Functional Overview) và **Project Tracking**
Định kỳ	Họp với GVHD hằng tuần; nộp Project Weekly Report.

Review 1 · Đánh giá tính khả thi

Đầu tuần 4 – cuối tuần 5

Hai GV phản biện (khác GVHD) đánh giá đề tài có khả thi không, yêu cầu có phù hợp không và có cần điều chỉnh scope không.

Hạn nộp hồ sơ	**Cuối tuần 3** (áp dụng chung cho mọi nhóm, dù lịch review rơi vào tuần 4 hay tuần 5).
Hồ sơ	Phiếu đăng ký đề tài, Report 1, Report 2, Report 3 (phần tổng quan), Project Tracking.
Nội dung đánh giá	• Tính khả thi về kỹ thuật, thời gian và nguồn lực của nhóm • Mức độ phù hợp, rõ ràng của yêu cầu so với mục tiêu đề tài • Scope có quá rộng hoặc quá hẹp so với chuẩn Capstone
Kết luận	Giữ nguyên scope · Cần điều chỉnh scope kèm biên bản góp ý.

Cập nhật phiếu đăng ký đề tài (nếu có)

Hạn: cuối tuần 6

Nhóm có kết luận "Cần điều chỉnh scope" cập nhật phiếu đăng ký theo biên bản Review 1.

Nhóm cần làm	Chỉnh sửa phiếu đăng ký, ghi rõ nội dung thay đổi; GVHD xác nhận.
Lưu ý	Sau tuần 6, phiếu đăng ký được **chốt làm căn cứ** để Hội đồng 1.1 đối chiếu. Không thay đổi scope sau mốc này.

GIAI ĐOẠN 2 · ĐẶC TẢ & THIẾT KẾ · TUẦN 7–9

Review 2 · Phản hồi SRS, thiết kế và tính năng bắt buộc

Tuần 8 – 9

Hai GV phản biện góp ý về đặc tả yêu cầu và thiết kế, đồng thời thống nhất với nhóm danh sách tính năng sản phẩm phải đạt.

Chuẩn bị (tuần 7)	Hoàn thiện SRS, SDD; hoàn thành code Iteration 1 theo thiết kế đã chọn.
Hạn nộp hồ sơ	**Cuối tuần 7**.
Hồ sơ	Report 3 – SRS đầy đủ; Report 4 – Software Design Document (kiến trúc, thiết kế chi tiết, cơ sở dữ liệu); Report 5 – kế hoạch kiểm thử; Software Package 1 (source code, database script); Report 1–2 và Project Tracking cập nhật.
Kết quả	Biên bản Review 2 và **Danh sách tính năng bắt buộc**, xác định trong phạm vi phiếu đăng ký đã chốt. Đây là căn cứ để Hội đồng 1.1 đánh giá.

GIAI ĐOẠN 3 · PHÁT TRIỂN & KIỂM THỬ · TUẦN 10–13

Hiện thực sản phẩm theo danh sách tính năng bắt buộc

Tuần 10 – 13

Không có buổi review chính thức; nhóm làm việc theo iteration và họp hằng tuần với GVHD.

Sản phẩm	• Cuối tuần 11: Software Package 2; cập nhật Report 3, 4, 5 • Cuối tuần 13: **Full Software Package**, system test; Report 5 đầy đủ (test case, test report, defect list); bản nháp Report 6 – User Guides
Hạn nộp hồ sơ HĐ 1.1	**Cuối tuần 13**.

GIAI ĐOẠN 4 · HỘI ĐỒNG · TUẦN 14–15

Hội đồng 1.1 · Xét điều kiện bảo vệ

Tuần 14

Hội đồng 3 thành viên review để xác định sản phẩm và tài liệu có đạt yêu cầu theo phiếu đăng ký và các tài liệu SRS, Design kèm theo.

Hồ sơ	Full Software Package và bản demo; Report 1–6; phiếu đăng ký đã chốt (tuần 6); biên bản Review 1, Review 2.
Căn cứ đánh giá	• Sản phẩm đáp ứng phạm vi trong phiếu đăng ký và danh sách tính năng bắt buộc • SRS và Design nhất quán với sản phẩm thực tế • Tài liệu kiểm thử và hướng dẫn sử dụng đầy đủ
Kết luận	**Đạt → Hội đồng 1.2 (tuần 15)** **Không đạt → Hội đồng 2**

Hội đồng 1.2 · Bảo vệ chính thức

Tuần 15

Nhóm trình bày, demo và trả lời câu hỏi trước Hội đồng.

Hồ sơ	Report 7 – Final Project Report, slide bảo vệ, bộ sản phẩm cuối cùng (source code, database script, tài liệu kiểm thử, Project Tracking); nộp chậm nhất 2 ngày làm việc trước buổi bảo vệ.
Kết luận	**Đạt → Hoàn thành Capstone** **Không đạt → Hội đồng 2**

HỌC KỲ KẾ TIẾP

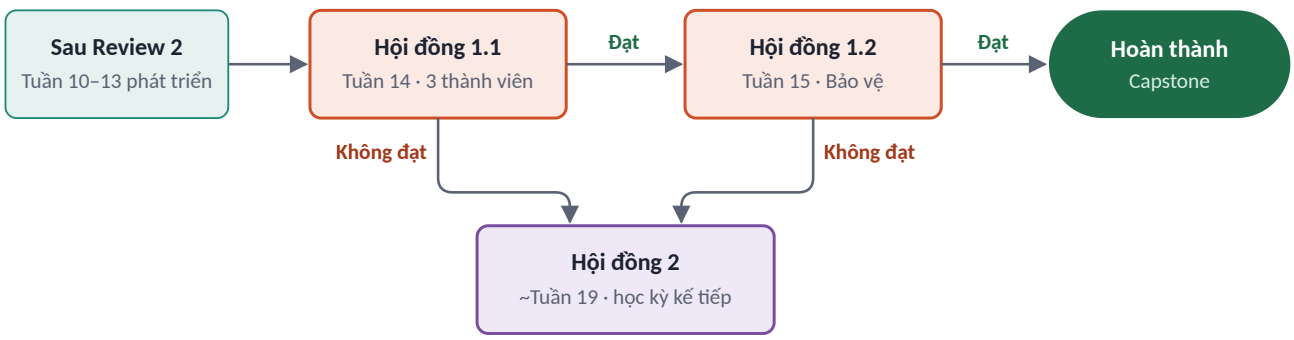
Hội đồng 2

4 tuần sau tuần 15 (~ tuần 19)

Dành cho nhóm không đạt ở Hội đồng 1.1 hoặc Hội đồng 1.2.

Nhóm cần làm	Hoàn thiện sản phẩm và tài liệu theo biên bản góp ý của hội đồng trước đó.
Hồ sơ	Bộ sản phẩm và tài liệu cập nhật; **bảng giải trình** từng góp ý và cách nhóm đã xử lý; nộp chậm nhất 2 ngày làm việc trước buổi hội đồng.
Lịch	Thông báo cụ thể vào đầu học kỳ kế tiếp.

05 Luồng xét duyệt tại Hội đồng



06 Quy định chung

1. **Hạn nộp hồ sơ:** chậm nhất 2 ngày làm việc trước buổi Review/Hội đồng. Với Review 1, Review 2 và Hội đồng 1.1, hạn nộp là **cuối tuần liền trước** đợt đánh giá để mọi nhóm có cùng thời gian chuẩn bị.
2. **Phiếu đăng ký chốt sau tuần 6.** Review 2 chỉ xác định danh sách tính năng bắt buộc trong phạm vi phiếu đã chốt; Hội đồng 1.1 đối chiếu với phiếu này.
3. **Tham dự đầy đủ:** tất cả thành viên nhóm có mặt ở các buổi họp với GVHD, Review 1, Review 2 và các buổi Hội đồng.
4. **Theo dõi tiến độ:** nhóm duy trì Project Schedule, Project Tracking (WBS, Issues, Defects, Q&A) và Weekly Report, chia sẻ với GVHD.
5. **Ngôn ngữ:** toàn bộ tài liệu và phần trình bày trước Hội đồng sử dụng tiếng Anh, theo mẫu Report 1–7 của môn học.
6. **Biên bản:** mỗi buổi Review/Hội đồng có biên bản góp ý; nhóm lưu lại và phản hồi các góp ý ở mốc tiếp theo.

07 Checklist theo tuần

TUẦN	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	SẢN PHẨM / HẠN NỘP
Đầu kỳ	Lập nhóm, chọn đề tài và GVHD	Phiếu đăng ký đề tài
1	Kick-off với GVHD, phân tích bài toán	Report 1 – Project Introduction
2	Lập kế hoạch dự án	Report 2 – Project Management Plan, Project Schedule
3	Mô tả yêu cầu tổng quan	Report 3 (phần tổng quan), Project Tracking · **Nộp hồ sơ Review 1**
4 – 5	**Review 1** – tính khả thi, yêu cầu, scope	Biên bản Review 1
6	Điều chỉnh theo góp ý Review 1	**Phiếu đăng ký cập nhật (nếu có)** – chốt cuối tuần 6
7	Hoàn thiện SRS, SDD; code Iteration 1	Report 3, Report 4, Report 5 (kế hoạch), Software Package 1 · **Nộp hồ sơ Review 2**
8 – 9	**Review 2** – SRS, thiết kế, tính năng bắt buộc	Biên bản Review 2, Danh sách tính năng bắt buộc
10 – 11	Iteration 2	Software Package 2; cập nhật Report 3–5
12 – 13	Iteration 3, system testing	Full Software Package, Report 5 đầy đủ, nháp Report 6 · **Nộp hồ sơ HĐ 1.1**
14	**Hội đồng 1.1** – xét điều kiện bảo vệ	Report 1–6, demo sản phẩm
15	**Hội đồng 1.2** – bảo vệ chính thức	Report 7, slide bảo vệ, bộ sản phẩm cuối cùng
~19	**Hội đồng 2** (học kỳ kế tiếp)	Hồ sơ cập nhật, bảng giải trình góp ý

Mọi thắc mắc về lịch, phân công GV phản biện và Hội đồng, nhóm liên hệ GVHD hoặc bộ phận quản lý Capstone của bộ môn. Tài liệu có thể được cập nhật; phiên bản mới nhất sẽ được thông báo tới các nhóm.